# AWS SCALING PROJECT

Presentation

# NOTRE EQUIPE

Enzo FERRARI

Haunui TEHAHE

Aurélien BESOMBES

# SOMMAIRE


01 CONTEXTE / OBJECTIFS

02 ORGANISATION

03 STRUCTURE

04 INFRA

05 APP

06 MONITORING

07 DEMO


# CONTEXTE / OBJECTIFS

**Déploiement**

HashiCorp Packer

**Observabilité**

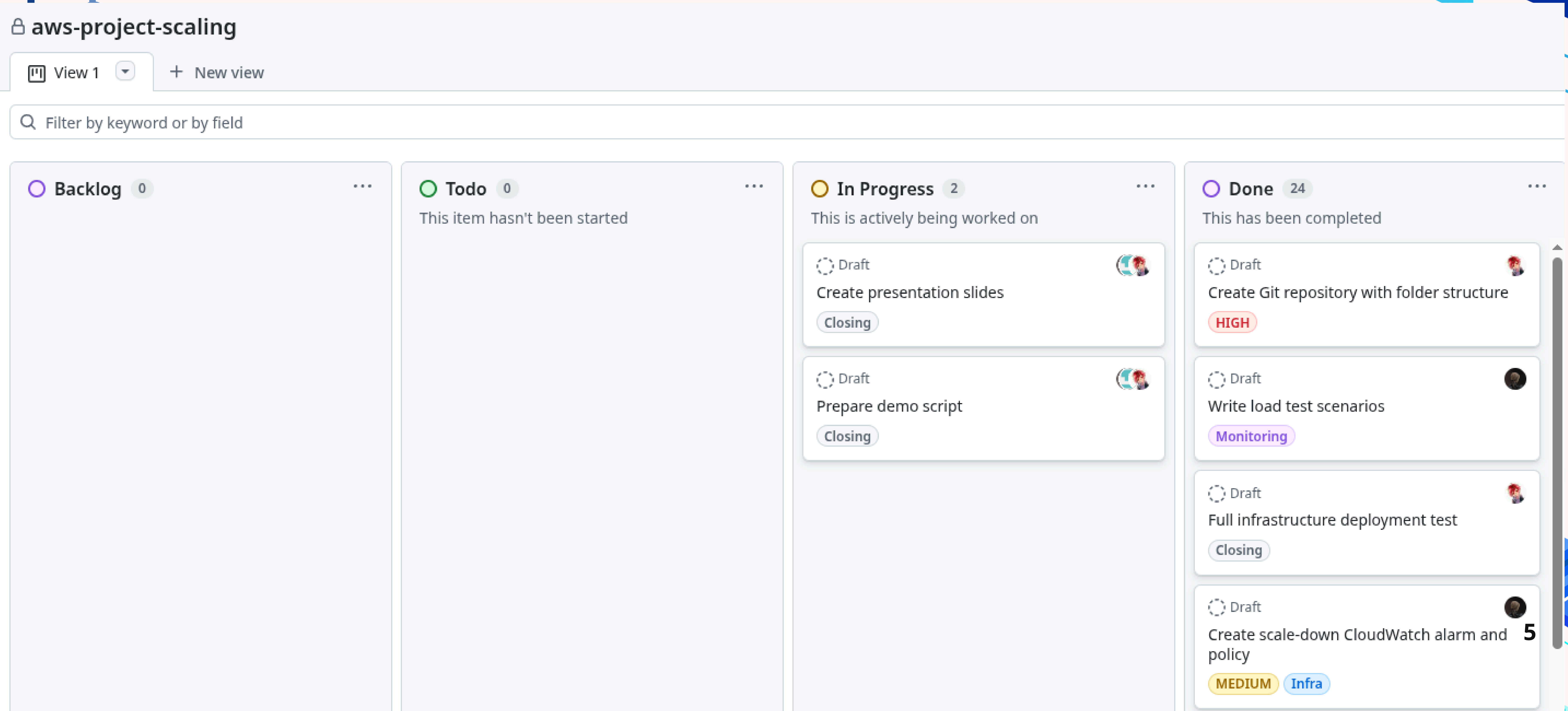
Grafana

Prometheus

**Tests de déclenchement**

Locust

# ORGANISATION



# STRUCTURE

## INFRA

```
├── terraform
│   ├── main.tf
│   ├── modules
│   │   ├── autoscaling
│   │   │   ├── main.tf
│   │   │   ├── outputs.tf
│   │   │   └── variables.tf
│   │   ├── loadbalancer
│   │   │   ├── main.tf
│   │   │   ├── outputs.tf
│   │   │   └── variables.tf
│   │   ├── monitoring
│   │   │   ├── main.tf
│   │   │   ├── outputs.tf
│   │   │   └── variables.tf
│   │   └── networking
│   │       ├── main.tf
│   │       ├── outputs.tf
│   │       ├── terraform.tfstate
│   │       ├── terraform.tfstate.backup
│   │       └── variables.tf
│   ├── outputs.tf
│   ├── providers.tf
│   ├── terraform.tfstate
│   ├── terraform.tfstate.backup
│   ├── terraform.tfvars
│   └── variables.tf
```

## APP

```
├── app
│   ├── app.service
│   └── nginx.conf
├── load-testing
│   └── scenarios
│       ├── baseline.json
│       ├── scale-down.json
│       └── scale-up.json
```

## MONITORING

```
├── monitoring
│   ├── grafana
│   │   └── dashboards
│   │       └── infrastructure-overview.json
│   ├── prometheus
│   │   └── prometheus.yml
│   └── setup-monitoring.sh
├── README.md
```

# INFRA

## Module Networking

- Création du VPC
- Création des Subnets (Private + Public)
- Création des security group
- Création des tables d'associations

# INFRA

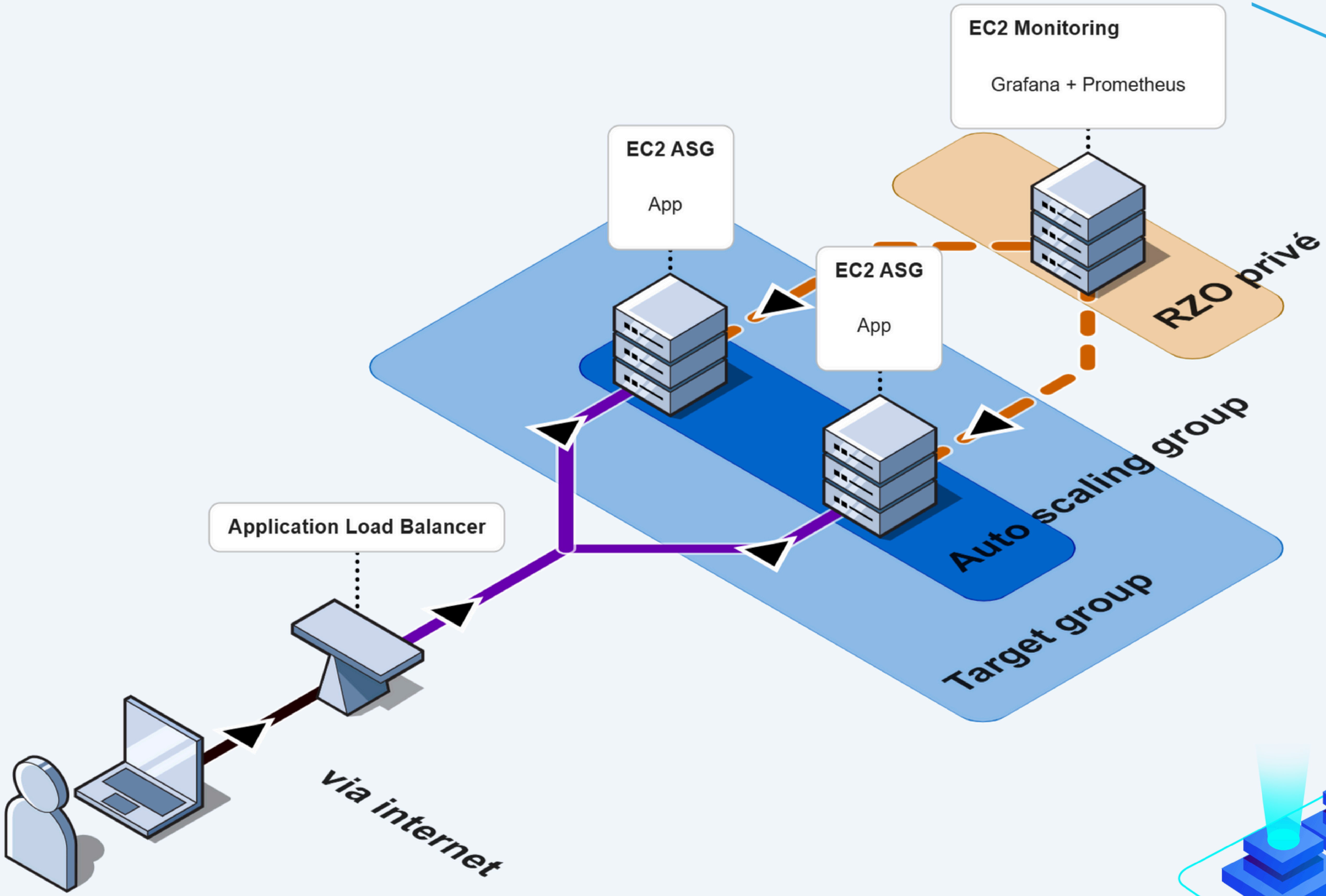
## Module Loadbalancer

- Création LoadBalancer public
- Création d'un TargetGroup http
- Configuration du listener HTTP sur le port 80

# INFRA

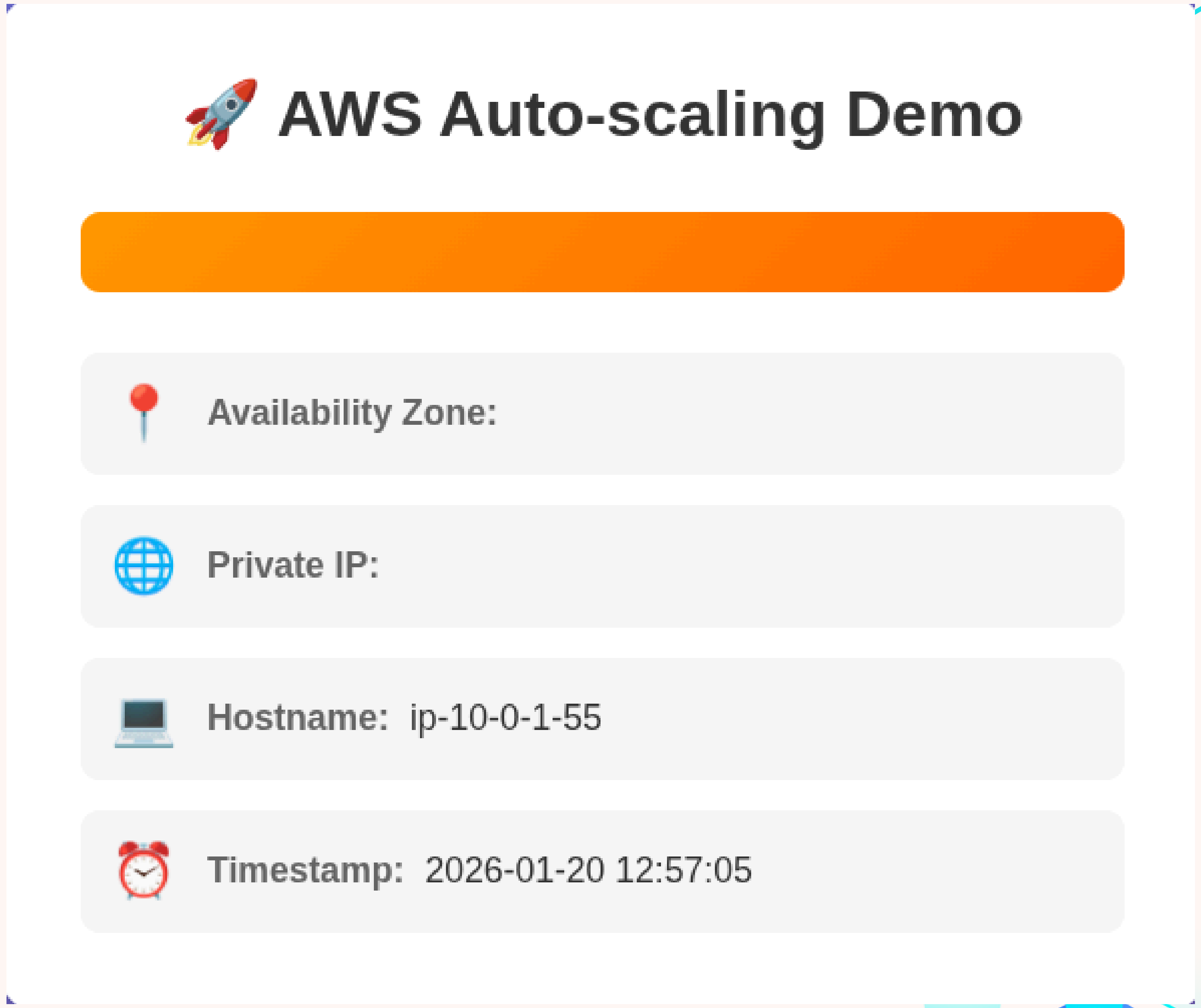
## Module Autoscaling

- Définitions du modèle de lancement des instances EC2
- Création des instance EC2 scalable (scaling horizontal)
- Configuration de la partie scaling policies


EC2 Monitoring
Grafana + Prometheus
EC2 ASG
App
EC2 ASG
App
RZO privé
Auto scaling group
Target group
Application Load Balancer
via internet

# APP

App accessible via le DNS du load balancer



# MONITORING

## Prometheus

Métriques node exporter des EC2
Port 9100

Job ec2-node
tag: environnement = prod
accès autorisé par IAM

## Grafana

%CPU moyen des EC2
%RAM par EC2

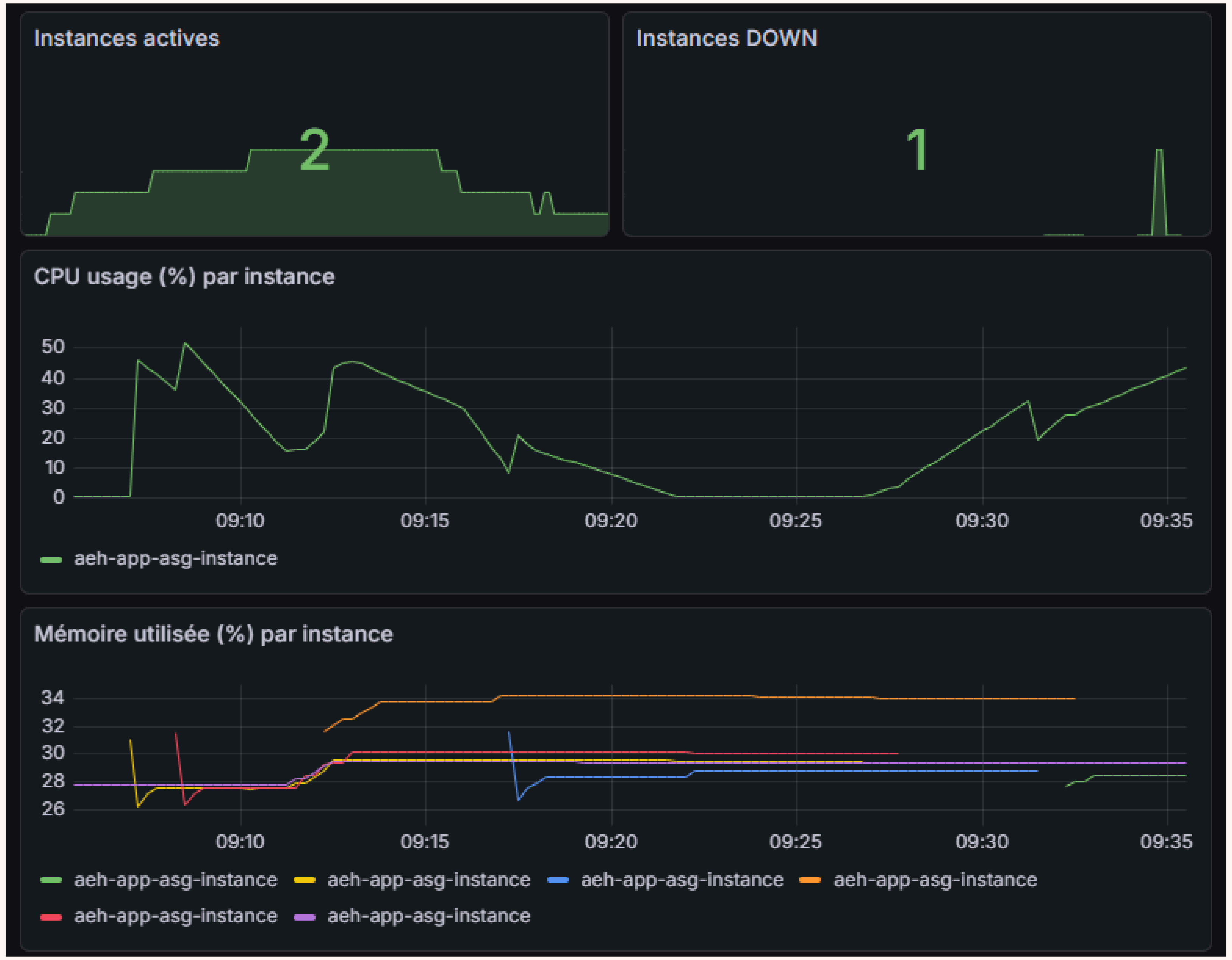
Nombre EC2 actives
Nombre EC2 éteinte

# MONITORING

## Cloudwatch + Autoscaling

Création après 75% de CPU sur les EC2
Suppression après 30% de CPU sur les EC2

Nombre d'instance de base: 2
Nombre d'instance min: 2
Nombre d'instance max: 5



# DEMO

# QUESTIONS ?

# MERCI